

ME-04 · Legierungen und Gebrauchsmetalle

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 7 — Metalle und Redoxreaktionen, S. 86–90. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Legierungen beurteilen

Ob eine Legierung die richtige Wahl ist, entscheidet sich an mehreren Kriterien zugleich — und die widersprechen einander oft.

- Härte gegen Verformbarkeit: Was härter ist, lässt sich schlechter biegen. Für ein Werkzeug ist das gut, für ein Karosserieblech schlecht.
- Korrosionsbeständigkeit: Edelstahl rostet nicht, ist aber teurer und schwerer zu bearbeiten.
- Recycling: Metalle lassen sich nahezu vollständig einschmelzen und wiederverwenden. Aluminium aus Schrott braucht nur rund 5 % der Energie der Neugewinnung.

Merke: Jede Verbesserung hat einen Preis — zu bewerten ist immer bezogen auf den Zweck.

Aufgabe 1

Ein Stück Aluminium hat ein Volumen von 50 cm^3 . Welche Masse hat es? ($\rho = 2,7 \text{ g/cm}^3$)

Aufgabe 2

Eine Probe von 650 g enthält 70 % Kupfer. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Berechne die molare Masse von Eisen (Fe).

Aufgabe 4

Ein Erz enthält Eisen und Sauerstoff im Massenverhältnis 7 : 3. Wie viel Sauerstoff steckt neben 280 g Eisen darin?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Prüfe zwei deiner Ergebnisse auf Plausibilität und begründe jeweils in einem Satz, warum die Größenordnung stimmen kann. Beurteile anschließend, welche Aufgabe dieses Blattes die meisten Fehlerquellen enthält, und begründe deine Wahl mit dem, was du über „Legierungen und Gebrauchsmetalle“ weißt.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

653,33 g 455 g 56 g/mol 18,5 g 195 g 54 g/mol 120 g 135 g

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 2,7 \text{ g/cm}^3 \cdot 50 \text{ cm}^3 = 135 \text{ g}$
2. 1 %% = 6,5 g -> 70 %% = 455 g
3. $M(\text{Fe}) = 56 \text{ g/mol}$
4. $280 \text{ g} : 7 \cdot 3 = 120 \text{ g}$